Exercícios – Divisão e Conquista e Ordenação

1. Ilustre o funcionamento do método *Particiona*, tendo como entrada o vetor L = [13, 19, 9, 5, 12, 8, 7, 4, 21, 2, 6, 11]. Assuma $m = 1$ e $p = 12$. Você deve exibir o estado do vetor ao final de cada iteração do algoritmo.

2. Explique, à luz de um exemplo, o pior caso do *quicksort* e forneça uma análise para sua complexidade. Obs.: O pior caso depende da estratégia adotada para seleção do pivô. Existem várias. Se considerar uma estratégia diferente da apresentada em sala, explicite-a e descreva-a.

3. Suponha que você tem um vetor A [1..n] de inteiros ordenados que foram deslocados circularmente k posições para a direita. Assim, [35, 42, 5, 15, 27, 29] é um vetor ordenado que foi deslocado circularmente $k = 2$ posições. Enquanto isso, [27, 29, 35, 42, 5, 15] foi deslocado $k = 4$ posições. Obviamente, podemos encontrar o maior elemento do vetor A em $O(n)$. Descreva um algoritmo de divisão e conquista que executa essa tarefa em tempo $O(\log n)$.

4. Explique o funcionamento do algoritmo *mergesort*.